

28. Formulujte a dokažte větu o Schwarzově principu symetrie. Pomocné lemma stačí zformulovat.

Formulujte a dokažte větu o Poissonově sumační formuli (stačí pro distribuce).

20.10.1 - O holomorfním napojení

Nechť $\Omega_1 \subset \mathbb{C}^+ := \{z \in \mathbb{C} : \text{Im} z > 0\}$ a $\Omega_2 \subset \mathbb{C}^-$ jsou neprotínající otevřené množiny. Nechť $\tilde{M} \subset \mathbb{R}$ je otevřená množina a pro množinu $M := \{z \in \mathbb{C} : \text{Re} z \in \tilde{M}, \text{Im} z = 0\}$ platí

$$\overline{\Omega_1} \cap \overline{\Omega_2} = \tilde{M}$$

a pro každé $t \in \tilde{M}$ existuje číslo $v(t) > 0$ takové, že kruh $B_{v(t)}(t+i0)$ splňuje

$$B_{v(t)}(t+i0) \subset \Omega_1 \cup M \cup \Omega_2$$

Nechť funkce $f_1, f_2 : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ splňují: f_j je holomorfní na Ω_j a spojitá na $\Omega_j \cup M$ vzhledem k $\Omega_j \cup M$ a platí $f_1 = f_2$ na M . Pak množina $\Omega_1 \cup M \cup \Omega_2$ je otevřená a funkce

$$f(z) = \begin{cases} f_1(z) & \text{na } \Omega_1 \cup M \\ f_2(z) & \text{na } \Omega_2 \end{cases}$$

je holomorfní na $\Omega_1 \cup M \cup \Omega_2$.

20.10.3 - Schwarzův princip zrcadlení

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}^+$ je oblast, neprotínající interval $(a, b) \subset \mathbb{R}$ splňuje:

$$L := \{z \in \mathbb{C} : \text{Re} z \in (a, b), \text{Im} z = 0\} \subset \partial\Omega$$

a pro každé $z \in L$ existuje $v > 0$ takové, že $B_v(z) \cap \mathbb{C}^+ \subset \Omega$. Nechť $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní na Ω , spojitá na $\Omega \cup L$ vzhledem k $\Omega \cup L$ a f je reálná na L . Pak funkce

$$\tilde{f}(z) := \begin{cases} f(z) & \text{pro } z \in \Omega \cup L \\ \overline{f(\bar{z})} & \text{pro } z \in \{w \in \mathbb{C} : \bar{w} \in \Omega\} =: \Omega^* \end{cases}$$

je holomorfní na $\Omega \cup L \cup \Omega^*$.

Důkaz

Důkaz je založen na Lemmatu o holomorfním napojení. Je nutné dokázat, že $\tilde{f}$ je holomorfní na Ω^* a spojitá na $L \cup \Omega^*$.

Holomorfnost na Ω^* vyplývá pro fixní $z_0 \in \Omega^*$ a pro každé $z \in \Omega^* \setminus \{z_0\}$:

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{f}(z) - \tilde{f}(z_0)}{z - z_0} &= \frac{\overline{f(\bar{z})} - \overline{f(\bar{z}_0)}}{z - z_0} = \frac{\overline{f(\bar{z}) - f(\bar{z}_0)}}{z - z_0} = \\ &= \overline{\left[\frac{f(\bar{z}) - f(\bar{z}_0)}{\bar{z} - \bar{z}_0} \right]} \xrightarrow{z \rightarrow z_0} \overline{f'(\bar{z}_0)} \end{aligned}$$

Proto je $\tilde{f}$ holomorfní a tedy i spojitá na Ω^* .

Zbývá ukázat spojitost na L . Podle předpokladů pro každé $z_0 \in L$ a $\varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ takové, že:

$$z \in B_\delta(z_0) \cap (\mathbb{C}^+ \cup L) \Rightarrow |\tilde{f}(z) - \tilde{f}(z_0)| = |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$$

Pokud naproti $z \in B_\delta(z_0) \cap \mathbb{C}^-$, pak $\bar{z} \in B_\delta(z_0) \cap \mathbb{C}^+$, a podle z předpokladů na reálnost f na L :

$$\begin{aligned} |\tilde{f}(z) - \tilde{f}(z_0)| &= |\overline{f(\bar{z})} - \overline{f(\bar{z}_0)}| = |\overline{f(\bar{z}) - f(\bar{z}_0)}| \\ &= |f(\bar{z}) - f(\bar{z}_0)| = |f(\bar{z}) - f(z_0)| < \varepsilon \end{aligned}$$

23.6.3 - Poissonova sumační formule

Nechť $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, pak:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(\varphi)(n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \varphi(n)$$

Důkaz

① Pomeru vztah:

$$\text{Na } (0, 1) \text{ platí: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n x)}{n} = \pi \left(\frac{1}{2} - x \right) *$$

Lebesgueova je navíc nulová $\forall x \in \mathbb{Z}$. Důkazem:

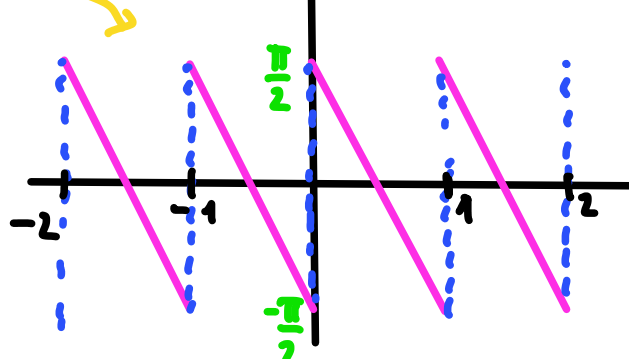
$$f := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n x)}{n}, \text{ což je 1-periodická spojitá funkce } \pi \left(\frac{1}{2} - x \right) \text{ sign } x \text{ z intervalu } [0, 1).$$

Pro vztah $\varphi \in \mathcal{D}$ dostáváme:

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} f \varphi dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \sum_{n=1}^m \frac{\sin(2\pi n x)}{n} \varphi dx$$

Zderivujeme f' , popíšeme DT_f :

$$\begin{aligned} 2\pi \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \sum_{n=1}^m \cos(2\pi n x) \varphi dx \\ &= - \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \sum_{n=1}^m \frac{\sin(2\pi n x)}{n} \varphi' dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}} f \varphi' dx = - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_n^{n+1} f \varphi' dx \quad \leftarrow \text{párě kusečků podél} \\ &\quad \text{neboli řada z } \text{supp } \varphi \\ &\stackrel{DP}{=} -\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \varphi(n+1) - \frac{1}{2} \varphi(n) \right) \\ &\quad - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_n^{n+1} \pi \varphi dx \end{aligned}$$



$$= \pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \langle \delta_n, \varphi \rangle - \pi \langle T_1, \varphi \rangle$$

$$\Rightarrow 2 \lim_{m \rightarrow \infty} T \sum_{n=1}^m \cos(2\pi n x) = -T_1 + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta_n$$

ve smyslu $\rightarrow^*$

② Důkaz formule

Z poměrně vztahu máme:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} T \sum_{n=-m}^m e^{-i2\pi n x} = \lim_{m \rightarrow \infty} T \sum_{n=-m}^m (\cos(2\pi n x) - i \sin(2\pi n x))$$

(suma pár $-m, \dots, m \Rightarrow$ sinus (lidi) se vyčistí, cosinus (sudá) dá 2x sumu $1, \dots, m + v 0$.)

$$= T_1 + 2 \lim_{m \rightarrow \infty} T \sum_{n=1}^m \cos(2\pi n x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta_n.$$

Ve smyslu na $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, pro libovolnou testovací z $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Pro libovolné $n \in \mathbb{Z}$ navíc platí:

$$\langle T_{e^{-i2\pi n x}}, \varphi(x) \rangle = \mathcal{F}(\varphi)(n)$$

Tím získáme předchozí vztah.